

关于第七章 作业的问题回答

问题 1：建立系统评价指标体系要注意哪些原则？

结合老师在第七章课上所讲的内容，建立系统评价指标体系，尤其是在应用加权平均法时，需要注意以下几项原则（xx 性为我自己总结概括，方便记忆）：

- **全面性**：列出指标因素时应考虑周全，避免出现重大的遗漏。
- **独立性**：指标之间应该相互独立，避免交叉，特别是要避免包含与被包含的关系。
- **精简性**：指标体系宜少不宜多，宜简不宜繁。
- **可行性**：要考虑搜集数据的可能性与方便性，尽量利用现有的统计数据。
- **适当性**：为各项指标因素分配的权重必须适当。

问题 2：AHP 的主要思路和基本步骤是什么？

结合老师在第七章课上所讲的内容，层次分析法的主要思路是将定性判断与定量分析相结合，将人的主观判断用数量形式来表达和处理。它体现了人类决策思维的基本特征，即分解、判断和综合。

其基本步骤如下：

1. 分析系统间各因素之间的关系，建立系统的**递阶层次结构模型**。
2. 对同一层次的各元素关于上一层次中某一准则的重要性进行两两比较，**构造两两比较判断矩阵**，进行层次单排序和一致性检验。
3. 由判断矩阵计算被比较元素相对于该准则的**相对权重**。
4. 计算各层元素对系统目标的合成权重，并**进行层次总排序和一致性检验**。

关于第八章 作业的问题回答

问题 1：衡量系统可靠性的主要指标有哪些？

结合老师在第八章课上所讲的内容，衡量系统可靠性的主要指标有以下几个：

- **可靠度**：指系统在规定条件下和规定时间内完成规定功能的概率。
- **故障率**：指系统工作到某一时刻 t ，在单位时间内发生故障的概率。
- **平均无故障工作时间**：对于可修复产品，指两次相邻故障之间的平均工作时间，它是故障率的倒数。
- **维修度**：可修复产品在规定条件下维修时，在规定时间内完成维修工作的概率。
- **修复率**：在某个时刻还在进行维修的产品，它在单位时间内修复的概率。
- **维修时间**：维修所需要的时间
- **可用性**：指可修复产品在任一时刻处于可工作状态的概率，它综合了可靠度和维修性的影响。

问题 2：提高系统可靠性的途径有哪些？

结合老师在第八章课上所讲的内容，提高系统可靠性的主要途径和技术包括：

- **冗余技术**：采用并联备份元件来设计系统，当某个元件失效时，备份元件可以继续工作，从而提高整体可靠性。
- **优选元器件**：尽可能采用工艺成熟、标准化的元器件，并减少串联环节。
- **降额设计**：元器件在低于其额定值的应力工作，留出安全裕度，降低故障率。
- **环境保护技术**：针对温度、湿度、振动等环境因素进行专门设计。
- **缓冲减震设计**：电子设备会经历各种机械环境，如震动、冲击等。
- **热设计**：针对影响电子产品可靠性的温度因素进行设计。
- **维修措施**：通过有效的维修保障，可以提高系统的可用性。